

1. Elektrostatik

1.1. Elektrisches Feld I: Diskrete Ladungsverteilung

Elektrische Ladung:

Es gibt positive und negative Ladungen. Ladungen gleichen Vorzeichens stossen sich ab, Ladungen verschiedenen Vorzeichens ziehen sich an.

Quantisierung:

Die elektrische Ladung ist quantisiert - sie tritt immer in ganzzahligen Vielfachen der Elementarladung e auf. Die Ladung des Elektrons ist $-e$, die des Protons ist $+e$.

Erhaltung:

Ladung bleibt erhalten. Sie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern lediglich übertragen werden. Wenn in atomaren Prozessen geladene Teilchen erzeugt oder vernichtet werden, ist die Gesamtladung der davon betroffenen Teilchen null.

Leiter und Nichtleiter:

In Leitern ist etwa ein Elektron pro Atom delokalisiert (innerhalb des gesamten Materials frei beweglich). In Nichtleitern sind alle Elektronen lokalisiert (an Atome in der Nähe gebunden).

Erde (Erden, Erdung):

Ein sehr grosser Leiter, der eine unbegrenzte Menge an Ladung aufnehmen oder liefern kann (so wie die Erde), wird als Erde bezeichnet.

Ladung durch Influenz:

Ein Leiter kann aufgeladen werden, indem man den Leiter erdet und dann eine Ladung in die Nähe des Leiters bringt, um freie Elektronen anzuziehen oder abzustossen. Danach trennt man die Verbindung zur Erde und entfernt die äussere Ladung aus der Nähe des Leiters.

Gravitationsgesetz

$$F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Coulomb'sches Gesetz:

Der Betrag der elektrostatischen Kraft, die von einer Ladung q_1 auf eine Ladung q_2 im Abstand r ausgeübt wird, ist:

$$|\mathbf{F}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Coulomb'sches Gesetz in vektorieller Form:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

(Hierbei bezeichnet $\hat{\mathbf{r}}$ den Vektor der Länge eins, der in Richtung der Kraft, parallel zur Verbindungslinie zwischen q_1 und q_2 zeigt.)

Definition Elektrisches Feld:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} \quad (q_0 \text{ ist klein})$$

Coulomb'sches Gesetz für das Feld einer Punktladung:

$$\mathbf{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i$$

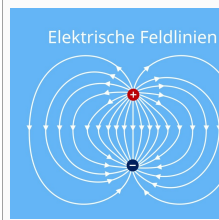
$\hat{\mathbf{r}}_i$ Einheitsvektor in Richtung vom Quellpunkt i zum Feldpunkt P .

...

Elektrisches Feld eines Systems von Punktladungen:

Das resultierende elektrische Feld in P , das durch eine Verteilung von Punktladungen hervorgerufen wird, ergibt sich als die Summe der Felder jeder einzelnen Ladung (es gilt Superposition):

$$\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i$$



Das elektrische Feld kann durch elektrische Feldlinien veranschaulicht werden, die an positiven Ladungen beginnen und an negativen Ladungen enden. Die elektrische Feldstärke wird durch die Dichte der elektrischen Feldlinien angezeigt. Die Feldlinien stehen orthogonal zu leitenden Oberflächen.

Elektrische Dipole:

Ein System von zwei entgegengesetzt gleichen Ladungen q , die durch einen (kleinen) Abstand l voneinander getrennt sind, nennt man einen elektrischen Dipol.

Definition des elektrischen Dipolmoments:

$$\boldsymbol{\varphi} = ql$$

Hierbei l zeigt von der negativen zur positiven Ladung.

Drehmoment eines Dipols:

In einem homogenen elektrischen Feld ist die resultierende Kraft auf einen Dipol null, aber es gibt ein Drehmoment, das versucht, den Dipol in die Richtung des Felds zu drehen:

$$\mathbf{M} = \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{E}$$

Potentielle Energie eines Dipols im elektrischen Feld:

Wenn wir für $\theta = 90^\circ$ das Potenzial U_0 gleich null wählen, dann ist die potentielle Energie des Dipols:

$$E_{\text{pot}} = -|\boldsymbol{\varphi}| |\mathbf{E}| \cos \theta = -\boldsymbol{\varphi} \cdot \mathbf{E}$$

$$E_{\text{pot}} = -\boldsymbol{\varphi} \cdot \mathbf{E} + U_0$$

$$\mathbf{F} = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E}) = p \frac{dE}{dx} \quad (\alpha = 0)$$

Polare und nichtpolare Moleküle:

Polare Moleküle haben permanente Dipolmomente, da ihre positiven und negativen Ladungszentren nicht zusammenfallen. Sie verhalten sich wie Dipole in einem elektrischen Feld. Nichtpolare Moleküle besitzen kein permanentes Dipolmoment. In einem elektrischen Feld können in ihnen Dipolmomente induziert werden.

1.2. Elektrisches Feld II: Kontinuierliche Ladungsverteilungen

Das Feld einer kontinuierlichen Ladungsverteilung:

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

Hierbei ist dq das Ladungselement, das durch ρdV gegeben ist.

Raumladungsdichte:

$$dq = \rho dV$$

Flächenladungsdichte:

$$dq = \sigma dA$$

Linienladungsdichte:

$$dq = \lambda dl$$

Definition des elektrischen Flusses:

$$\Phi_{\text{el}} = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i \mathbf{E}_i \cdot \Delta \mathbf{A}_i = \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

Der Index A bezeichnet hierbei das ganze Integrationsgebiet der Fläche.

Aussage des Gauss'schen Gesetzes:

Die Differenz aus der Anzahl der eine Oberfläche verlassenden und der in die Oberfläche eintretenden Feldlinien ist proportional zu der von der Oberfläche eingeschlossenen Gesamtladung.

Gauss'sches Gesetz:

Der Gesamtfluss durch eine geschlossene Fläche ist gleich der eingeschlossenen Gesamtladung dividiert durch ϵ_0 :

$$\Phi_{\text{el}} = \oint_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\epsilon_0}$$

Diskontinuität von E_n bei einer Oberflächenladung:

$$\Delta E_n = E_{n,+} - E_{n,-} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Das elektrische Feld unmittelbar ausserhalb der Leiteroberfläche steht senkrecht zur Oberfläche und hat die Normalkomponente

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Dabei ist σ die lokale Oberflächenladungsdichte in diesem Punkt des Leiters.

Ladung auf einem Leiter:

Im elektrostatischen Gleichgewicht ist die Ladungsdichte im Inneren eines Leiters überall gleich null. Wenn er geladen wird, verteilt sich die Ladungsdichte gleichmässig auf der Oberfläche.

Elektrische Felder homogener Ladungsverteilungen: Linienladung unendlicher Länge:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{r_\perp} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r_\perp}$$

...

Auf der Achse eines geladenen Rings:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Auf der Achse einer geladenen Kreisscheibe:

$$E_z = \text{sgn}(z) \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \left(1 + \frac{r^2}{z^2} \right)^{-1} \right)$$

Einer geladenen, unendlich ausgedehnten Ebene:

$$E = E_z = \text{sgn}(z) \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Einer geladenen Kugelschale:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad r > r_K$$

$$E = 0 \quad r < r_K$$

Einer homogen geladenen Vollkugel:

Innerhalb der Kugel:

Ausserhalb der Kugel:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3} \quad (r < R)$$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \quad (r \geq R)$$

Hierbei gilt für $\text{sgn}(z)$:

$$\text{sgn}(z) = \begin{cases} +1 & \text{if } z > 0 \\ 0 & \text{if } z = 0 \\ -1 & \text{if } z < 0 \end{cases}$$

1.3. Das elektrische Potenzial

Das Potenzial ϕ ist eine im gesamten Raum stetige Funktion.

Definition der Potenzialdifferenz:

$$d\phi = \frac{dE_{el}}{q_0} = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

(für infinitesimale Verschiebungen)

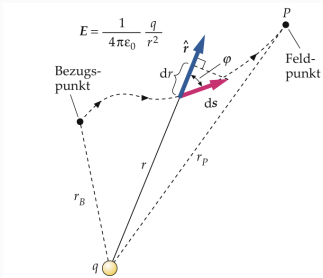
Definition der endlichen Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten:

$$\Delta\phi = \phi_b - \phi_a = \frac{\Delta E_{el}}{q_0} = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

Das elektrische Potenzial und die elektrische Energie einer Probeladung werden so gewählt, dass sie im selben Bezugspunkt null sind. In diesem Fall lautet die Beziehung zwischen elektrischer Energie und elektrischem Potenzial:

$$E_{el} = q_0 \phi$$

Das Potenzial eines Punktladungssystems:



Die senkrechte Komponente zu $\hat{r}$ trägt *nichts* zum Potential bei, weil das Feld E nur radial wirkt.

Das Potenzial einer Punktladung:

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B}, \quad (\phi = 0 \text{ bei } r = r_B)$$

Coulomb-Potenzial

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}, \quad (\phi = 0 \text{ bei } r_i = \infty)$$

Potenzial eines Punktladungssystems:

$$\phi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \quad (\phi = 0 \text{ bei } r_i = \infty, i = 1, 2, \dots)$$

Potenzial einer kontinuierlichen Ladungsverteilung:

$$\phi = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{r} \quad (\phi = 0 \text{ bei } r = \infty)$$

dq' kleines Ladungsstück, r Abstand zum Feldpunkt. Gilt nur für Ladungsverteilungen in einem endlichen Volumen, sodass $\phi = 0$ bei $r = \infty$ gesetzt werden kann.

Potenziale von konkreten Geometrien:

Auf der Achse eines homogen geladenen Rings:

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{z^2 + a^2}}, \quad (\phi = 0 \text{ bei } |z| = \infty)$$

Auf der Achse einer homogen geladenen Scheibe:

$$\phi = \frac{1}{2\epsilon_0} \sigma |z| \left(\sqrt{1 + \frac{r_s^2}{z^2}} - 1 \right), \quad (\phi = 0 \text{ bei } |z| = \infty)$$

In der Nähe einer unendlich ausgedehnten Ladungsebene:

$$\phi = \phi_0 - \frac{1}{2\epsilon_0} \sigma |x|, \quad (\phi = \phi_0 \text{ bei } x = 0)$$

...

Geladene Kugelschale:

$$\phi = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} & r \geq r_K, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_K} & r \leq r_K, \end{cases} \quad (\phi = 0 \text{ bei } r = \infty)$$

Potenzial einer homogen geladenen Vollkugel:

Innerhalb:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (r < R)$$

Ausserhalb:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \quad (r \geq R)$$

Unendlich ausgedehnte Linienladung:

$$\phi = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \lambda \ln \frac{r_B}{r}, \quad (\phi = 0 \text{ bei } r = r_B)$$

Berechnung des elektrischen Felds aus dem Potenzial:

Elektrisches Feld zeigt in Richtung der stärksten Abnahme des Potentials:

$$E = -\nabla\phi$$

Kraft aus elektrischem Potenzial:

$$\begin{aligned} F &= qE \\ F &= -q\nabla\varphi \\ F &= -\nabla E_{pot} \end{aligned}$$

Die Potenzialänderung bei der Verschiebung ds einer Probeladung beträgt:

$$E_t = -\frac{d\phi}{|ds|}$$

Wenn das Potenzial nur von x abhängt:

$$E_x = -\frac{d\phi(x)}{dx}$$

Wenn das Potenzial nur von r abhängt:

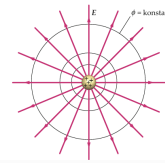
$$E_r = -\frac{d\phi(r)}{dr}$$

Ladung auf einem nicht kugelförmigen Leiter:

Bei einem beliebig geformten Leiter ist σ am grössten, wo der Krümmungsradius am kleinsten ist.

Zusammenhang zwischen dem Feld E und dem Potenzial ϕ :

$$\begin{aligned} E &= -\nabla\phi = -\left(\frac{\delta\phi}{\delta x} \hat{x} + \frac{\delta\phi}{\delta y} \hat{y} + \frac{\delta\phi}{\delta z} \hat{z} \right) \\ &\text{oder} \\ \phi_b - \phi_a &= -\int_a^b E \cdot ds \end{aligned}$$



Äquipotenzialflächen sind Flächen, auf denen das elektrische Potenzial ϕ überall gleich ist – eine Probeladung braucht keine Arbeit um sich darauf zu bewegen.

Methode der Bildladungen:

Geerdete leitende Ebene:

Bildladung:

$$-Q$$

Kraft auf die Punktladung:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{(2h)^2}$$

Dielektrischer Durchschlag:

Die Ladungsmenge eines Leiters ist begrenzt, da das umgebende Medium bei sehr hohen elektrischen Feldern leitend wird (dielektrischer Durchschlag).

Durchschlagfestigkeit:

Die Durchschlagfestigkeit ist der Betrag des elektrischen Felds, bei dem es zum dielektrischen Durchschlag kommt. Durchschlagfestigkeit trockener Luft:

$$E_{max} \approx 3 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1} = 3 \text{ MV} \cdot \text{m}^{-1}$$

Mehr zu Dielektrika unter Abschnitt 1.4. Die Kapazität, Dielektrika

Elektrische Energie:

Die elektrische Energie eines Punktladungssystems ist die Arbeit, die verrichtet werden muss, um die Ladungen aus unendlichem Abstand an ihre Ort bringen.

Von endlich ausgedehnten Punktladungen:

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i$$

Eines endlichen Leiters mit der Ladung q auf dem Potenzial ϕ :

$$E_{el} = \frac{1}{2} q \phi$$

Eines endlichen Leitersystems:

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i$$

1.4. Die Kapazität

Definition der elektrischen Spannung:

$$U = \phi_b - \phi_a$$

Definition der Kapazität:

$$C = \frac{q}{U}$$

Die Kapazität ist ein Mass für das Ladungsfassungsvermögen bei gegebener Spannung.

Die Kapazität eines einzelnen Leiters: q ist die Gesamtladung des Leiters, U die Spannung des Leiters, also die Differenz zwischen Leiterpotenzial und Nullpotenzial im Unendlichen.

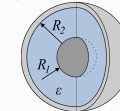
Kondensator: Ein Kondensator ist eine Anordnung von zwei Leitern, die beide eine gleich grosse, aber entgegengesetzte Ladung tragen können. Üblicherweise wird ein Kondensator dadurch geladen, dass eine Ladung q von einem Leiter auf den anderen übertragen wird, sodass anschliessend ein Leiter die Ladung $+q$ und der andere die Ladung $-q$ hat. Es ist ein Bauelement zum Speichern von Ladung und Energie.

Die Kapazität eines Kondensators: q ist die Ladung auf einem der Leiter, U die Spannung zwischen den Leitern.

Die Kapazität eines isolierten kugelförmigen Leiters:

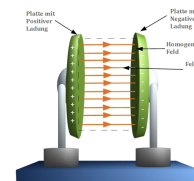
$$C = 4\pi\epsilon_0 r$$

Die Kapazität eines Kugelkondensators:



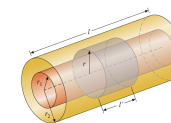
$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_2 r_1}{r_2 - r_1}$$

Die Kapazität eines Plattenkondensators:



$$\begin{aligned} C &= \frac{q}{U} = \\ \frac{q}{qd/(\epsilon_0 A)} &= \frac{\epsilon_0 A}{d} \end{aligned}$$

Die Kapazität eines Zylinderkondensators:



$$\begin{aligned} C &= \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln r_2/r_1} \\ \text{mit } r_2 &> r_1 \end{aligned}$$

Wichtig: Bei jedem Kondensator mit Dielektrikum wird ϵ_0 durch $\epsilon_0 \epsilon_{rel}$ ersetzt. (Siehe Abschnitt 1.4. Die Kapazität, Dielektrika)

Die in einem Kondensator gespeicherte Energie:

$$E_{el} = \frac{1}{2} q * U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C * U^2$$

Die Energiedichte des elektrischen Felds:

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Dielektrika:
Makroskopisches Verhalten:
 Ein nichtleitendes Material wird Dielektrikum genannt. Eingeführt zwischen den Platten eines Kondensators, schwächt es das elektrische Feld und erhöht die Kapazität um den Faktor ϵ_{rel}
Mikroskopische Betrachtung:
 Die Dipolmomente der Moleküle richten sich im Feld aus und erzeugen ein entgegengesetztes elektrisches Gegenfeld, das proportional zum angelegten Feld ist.
Elektrisches Feld im Dielektrikum (im Inneren):

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_{rel}}$$

Wirkung auf die Kapazität:

$$C = \epsilon_{rel}C_0$$

Dielektrizitätskonstante ϵ :

$$\epsilon = \epsilon_{rel}\epsilon_0$$

Typische ϵ_{rel} -Werte:

Material	ϵ_{rel}
Vakuum	1
Luft	$\approx 1,0006$
Papier	$\approx 3,5$
Glas	$\approx 5\text{--}10$
Wasser	≈ 80

Anwendung von Dielektrika:

- Erhöhung der Kapazität
- Erhöhung der Durchschlagfestigkeit
- Physikalische Trennung der Leiter

Ersatzkapazität:

Parallelschaltung von Kondensatoren:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

Reihenschaltung von Kondensatoren:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

Piezoelektrischer Effekt: In bestimmten Kristallen, die polare Moleküle enthalten, polarisiert mechanischer Druck die Moleküle, sodass sich über dem Kristall eine Spannung aufbaut. Umgekehrt erzeugt eine angelegte Spannung eine mechanische Verformung (Deformation) im Kristall.

Pyroelektrischer Effekt: In bestimmten Kristallen ändert eine Temperaturzunahme die Polarisation des Materials, was zur Entstehung einer Spannung über den Kristall führt.

2. Elektrischer Strom und Magnetismus

2.1. Elektrischer Strom - Gleichstromkreise

Elektrischer Strom

Der elektrische Strom ist definiert als die Rate des Flusses elektrischer Ladung durch eine Querschnittsfläche, wobei Δt gegen null geht:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Driftgeschwindigkeit:

Elektronen werden im Leiter durch ein elektrisches Feld beschleunigt und durch Stöße mit Gitterionen abgebremst, wodurch sie langsam driften. Für Ladungsträger in positiver Richtung gilt:

$$I = q(n/V)Av_d$$

$q = -e$ für Elektronen; (n/V) Anzahldichte der freien Ladungsträger, A die Querschnittsfläche des Leiters, v_d die Driftgeschwindigkeit

Hall-Effekt:

Fließt ein Strom I durch einen Leiter der Dicke d im Magnetfeld B (senkrecht zur Stromrichtung), entsteht quer dazu eine Spannung:

$$U_H = \frac{IB}{n_eed}$$

Dabei ist n_e die Ladungsträgerdichte und e die Elementarladung. Der **Hall-Koeffizient:**

$$R_H = \frac{1}{n_ee}$$

Teilchenzahl pro Zeit:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{Ne}{t} \Rightarrow N = \frac{It}{e}$$

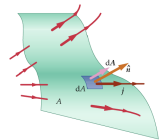
Definition der Stromdichte:

$$j = q(n/V)v_d \Rightarrow j = \frac{I}{A}$$

j ist ein Vektor, die Driftgeschwindigkeit gibt die Richtung an.

Definition des Stroms:

$$I = \int_S j * dA = \int_S j * \hat{n}dA$$



Hierbei ist dA das Flächenelement der Oberfläche und $\hat{n}$ der Vektor der Normalen von A in Richtung von dA . Wenn j und $\hat{n}$ gleich gerichtet sind, ist $j * A$ positiv - wenn es entgegengesetzt ist, negativ

Elektrischer Widerstand:

Definition des Widerstands:

$$R = \frac{U}{I}$$

Ohm'sches Gesetz:

$$U = RI, \quad R = const.$$

...
Spezifischer Widerstand r :

$$R = r \frac{l}{A}$$

Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands α :

$$\alpha = \frac{(r - r_0)/r_0}{T - T_0}$$

Leistung:

Einem Bauelement zugeführte Leistung:

$$P = IU$$

Leistung am Widerstand:

$$P = \frac{U^2}{R}$$

In einem Ohm'schen Widerstand umgesetzte Leistung:

$$P = IU_R = RI^2 = \frac{U_R^2}{R}$$

Spannungsquellen:

Eine Spannungsquelle ist ein Bauelement, das einem Stromkreis elektrische Energie zuführt.

Leistung einer Spannungsquelle:

$$P = \frac{(\Delta q)U_Q}{\Delta t} = IU_Q$$

Eine **ideale Batterie** ist eine Spannungsquelle, an deren Klemmen unabhängig vom Batteriestrom eine konstante Spannung abgegriffen werden kann.

Eine **reale Batterie** kann als Reihenschaltung einer idealen Batterie und eines kleinen Ohm'schen Widerstands, des Innenwiderstands R_{in} betrachtet werden.

Insgesamt gespeicherte Energie:

$$E_{el} = qU_0$$

Maximale Leistungsabgabe: Eine Quelle mit Innenwiderstand R_{in} gibt die maximale Leistung an den Lastwiderstand R_{Last} ab, wenn:

$$R_{Last} = R_{in}$$

Der Verlust am Innenwiderstand beträgt dann:

$$P_{in} = R_{in}I^2$$

Ersatzwiderstand:

Reihenschaltung Ohm'scher Widerstände:

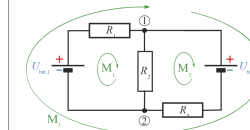
$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

...
Parallelschaltung Ohm'scher Widerstände:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

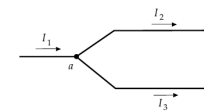
Kirchhoff'sche Regeln:

Maschenregel:



Beim Durchlaufen einer geschlossenen Schleife eines Stromkreises ist die Summe aller Spannungen (Potentialänderungen) in dieser Schleife gleich null.

Knotenregel:



Die Summe aller Ströme in einem Stromkreis, die zu einem Verzweigungspunkt hin fließen, ist gleich der Summe aller Ströme, die von diesem Punkt weg fließen.

Vorzeichenregel für die Potentialänderung über einen Ohm'schen Widerstand:

In jeder Masche des Stromkreises bezeichnen wir die positive Stromrichtung mit einem Pfeil. Beim Durchlaufen eines Ohm'schen Widerstands in Pfeilrichtung ist die Potentialdifferenz U_R gleich $-RI$; beim Durchlaufen eines Ohm'schen Widerstands entgegen der Pfeilrichtung ist die Potentialänderung U_R gleich $+RI$.

Spannungsteiler:

Bei zwei in Reihe geschalteten Widerständen R_1 und R_2 an der Gesamtspannung U gilt für die Spannung an R_2 :

$$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Wheatstone-Brücke:

Die Brücke ist abgeglichen (kein Strom durch das Galvanometer), wenn:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \implies R_x = \frac{R_2R_3}{R_1}$$

Amperemeter: kleiner Widerstand, Reihenschaltung.

Voltmeter: grosser Widerstand, Parallelschaltung.

Ohmmeter: misst Widerstand (Batterie + Galvanometer + Widerstand in Reihe).

Entladung eines Kondensators:

Zeitlicher Verlauf der Ladung:

$$q(t) = q_0 e^{-t/(RC)} = q_0 e^{-t/\tau}$$

Zeitlicher Verlauf des Stroms:

$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{U_{C,0}}{R} e^{-t/(RC)} = I_0 e^{-t/\tau}$$

Definition der Zeitkonstante des RC-Stromkreises:

$$\tau = RC$$

Aufladung eines Kondensators:

Zeitlicher Verlauf der Ladung:

$$q(t) = CU[1 - e^{-t/(RC)}] = q_E(1 - e^{-t/\tau})$$

Zeitlicher Verlauf des Stroms:

$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/(RC)} = I_0 e^{-t/\tau}$$

2.2. Das Magnetfeld

Magnetische Kraft auf ein bewegtes geladenes Teilchen:

$$F = qv \times B$$

Lorentz-Kraft (gesamt):

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Betrag der Lorentzkraft:

$$F = |q|vB \sin \theta$$

Bahnradius im Magnetfeld:

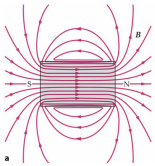
$$r = \frac{mv}{|q|B}$$

Magnetische Kraft auf ein Stromelement:

$$dF = Idl \times B$$

Magnetische Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiterabschnitt:

$$F = Il \times B$$



Die magnetischen Feldlinien eines Stabmagneten haben weder Anfang noch Ende. Sie treten am Nordpol aus und am Südpol wieder ein. Sie bilden geschlossene Schleifen oder setzen sich bis ins Unendliche fort.

Bewegung von Punktladungen: Ein Teilchen mit der Masse m und der Ladung q , das sich mit der Geschwindigkeit v in einer Ebene senkrecht zur Richtung eines homogenen Magnetfelds bewegt, beschreibt eine Kreisbahn. Periode und Frequenz der Kreisbewegung hängen weder vom Radius der Bahn noch von der Geschwindigkeit des Teilchens ab.

Bewegung auf Kreisbahn:

$$\frac{q}{m} vB = \frac{v^2}{r}$$

Beschleunigung geladener Teilchen durch Spannung:

$$qU = \frac{1}{2} mv^2$$

...

Kinetische Energie geladener Teilchen:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} mv^2$$

Zyklotronperiode:

$$T = \frac{2\pi m}{|qB|}$$

Die Zyklotronperiode ist die Zeit, die ein geladenes Teilchen braucht um einen vollständigen Kreis im Magnetfeld zu machen.

Zyklotronfrequenz:

$$v = \frac{1}{T} = \frac{|qB|}{2\pi m}$$

Die Zyklotronfrequenz entspricht der Anzahl Umläufe, die ein Teilchen pro Sekunde macht.

Geschwindigkeitsfilter: Ein Geschwindigkeitsfilter besteht aus einem elektrischen und einem magnetischen Feld, die aufeinander senkrecht stehen (gekreuzte Felder) und deren Kraftwirkung sich für ein Teilchen mit der Geschwindigkeit v kompensiert:

$$|v| = \frac{|E|}{|B|}$$

Thomsons Versuch zur Bestimmung von q/m : Die Ablenkung eines geladenen Teilchens in einem elektrischen Feld hängt von der Geschwindigkeit des Teilchens ab und ist proportional zu dessen Ladung-Masse-Verhältnis q/m . Thomson legte die Geschwindigkeit von Teilchen aus Kathodenstrahlen mithilfe gekreuzter Felder fest und ermittelte q/m durch anschließende Ablenkung der Teilchen in einem elektrischen Feld. Er wies nach, dass alle Kathodenstrahlen aus Teilchen mit einem bestimmten Ladung-Masse-Verhältnis bestehen. Wir nennen diese Teilchen Elektronen.

Spezifische Ladung (Thomson): Aus der Kombination von Geschwindigkeitsfilter ($v = E/B$) und Beschleunigungsspannung U_{acc} folgt:

$$\frac{q}{m} = \frac{E^2}{2U_{acc} B^2}$$

Massenspektrometer: Das Ladung-Masse-Verhältnis q/m eines Ions mit bekannter Geschwindigkeit kann durch Messung des Radius der Kreisbahn bestimmt werden, auf der sich das Ion in einem MAGnetfeld bekannter Stärke bewegt.

Magnetisches Dipolmoment einer Leiterschleife:

$$\mu = nIA$$

Potentielle Energie eines magnetischen Dipols:

$$E_{pot} = -\mu B$$

Drehmoment auf eine Leiterschleife:

$$M = \mu \times B$$

Resultierende Kraft:

Die resultierende Kraft auf eine Leiterschleife in einem homogenen Magnetfeld ist null.

2.3. Quellen des Magnetfelds

1. Magnetfelder werden von bewegten Ladungen, also von Strömen, erzeugt.
2. Das Biot-Savart'sche Gesetz gibt das von einem Stromelement erzeugte Magnetfeld an.
3. Das Ampère'sche Gesetz erfasst den Zusammenhang zwischen dem Linienintegral des Magnetfelds entlang einer geschlossenen Kurve und dem Strom, der durch eine beliebige, von dieser Kurve umschlossene Fläche tritt.
4. Der Magnetisierungsvektor M beschreibt das magnetische Moment eines Stoffs pro Volumeneinheit.
5. Die klassische Beziehung $\mu = (q/(2m))L$ folgt aus den Definitionen des Drehimpulses und des magnetischen Moments.

Magnetfeld einer bewegten Punktladung:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \times \hat{r}}{r^2}$$

$\hat{r}$ ist ein Einheitsvektor, der von der Ladung q zum Punkt P des Felds zeigt

Magnetfeld eines Stromelements (Biot-Savart'sches Gesetz):

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times \hat{r}}{r^2}$$

Magnetfeld im Mittelpunkt einer Leiterschleife:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_{LS}^2} 2\pi r_{LS} = \frac{\mu_0 I}{2r_{LS}}$$

Magnetfeld auf der Achse einer Leiterschleife:

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi r_{LS}^2 I}{(z^2 + r_{LS}^2)^{3/2}}$$

Im Inneren einer langen Spule, weit von den Enden entfernt:

$$B_z = \mu_0(n/l)I$$

mit (n/l) als der Anzahl der Windungen pro Längeneinheit

Magnetfeld eines geraden Leiterabschnitts:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_{\perp}} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_{\perp}} (\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$

$r_{\perp}$ senkrechte Abstand zwischen Feldpunkt P und Achse des Leiters, ϕ_1 und ϕ_2 sind Winkel, die die Verbindungslinien zwischen P und den Endpunkten des Leiters mit der Achse einschließen.

Magnetfeld eines langen, geraden Leiters: Es gilt die Gleichung "Magnetfeld eines geraden Leiterabschnitts" mit $\phi_1 = 0$ und $\phi_2 = 180$; alternativ kann die Beziehung aus dem Ampère'schen Gesetz hergeleitet werden.

Magnetfeld auf der Achse eines magnetischen Dipols:

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mu}{|z|^3}$$

Hierbei ist $\mu = I\pi r_{LS}^2$ das magnetische Moment der Leiterschleife.

...

Magnetfeld auf der Achse einer Spule:

$$B_z = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{n}{l} I \left(\frac{z - z_1}{\sqrt{(z - z_1)^2 + r_{LS}^2}} - \frac{z - z_2}{\sqrt{(z - z_2)^2 + r_{LS}^2}} \right)$$

Magnetfeld eines unendlich langen geraden Leiters:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I}{r_{\perp}}$$

Kraft zwischen zwei parallelen Leitern (pro Längeneinheit, wenn unendlich diese Formel verwenden, wenn endlich die Untere verwenden):

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

Gleichsinnige Ströme ziehen sich an, gegensinnige stoßen sich ab.

Kraft zwischen zwei parallelen Leitern:

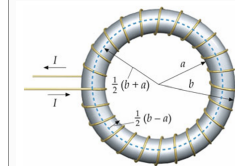
$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

Magnetfeld eines langen, geraden Leiters:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_{LD}^2} r_{\perp} \quad (r_{\perp} \leq r_{LD}) \quad \text{bzw.}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r_{\perp}} \quad (r_{\perp} \geq r_{LD})$$

Magnetfeld innerhalb einer dicht gewickelten Ringspule:



$$B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r} \quad a < r < b$$

Magnetfeldlinien: Magnetfeldlinien beginnen und enden nicht an einem Punkt des Raums, sondern bilden entweder geschlossene Schleifen oder setzen sich bis ins Unendliche fort.

Gauss'scher Satz für Magnetfelder:

$$\oint_{\mathcal{A}} B \cdot \hat{n} dA = \oint_{\mathcal{A}} B_n dA = 0$$

Hierbei ist B_n die Normalkomponente von B bezüglich des Flächenelements dA .

Magnetische Pole: Magnetische Pole treten stets paarweise auf (Nord- und Südpol). Isolierte Monopole wurden bisher noch nicht nachgewiesen.

Ampère'sches Gesetz (C ist eine geschlossene Kurve):

$$\oint_C B_t dl = \oint_C B \cdot dl = \mu_0 I_C$$

...
Kreisförmiger Ampère'scher Weg:

$$\oint B dl = B(2\pi r)$$

Gültigkeit des Ampère'schen Gesetzes: Das Ampère'sche Gesetz gilt nur für kontinuierliche, im Raum stetige Ströme. Es kann angewandt werden zur Herleitung von Ausdrücken für das Magnetfeld in Situationen mit einem hohen Grad an Symmetrie (wie einem langen, geraden, stromdurchflossenen Leiter oder einer langen, dicht gewickelten Zylinderspule)

Magnetismus in Materie: Nach ihrem Verhalten in Magnetfeldern unterscheidet man paramagnetische, ferromagnetische und diamagnetische Materialien.

Paramagnetismus: Paramagnetische Materialien haben permanente magnetische Momente, die ohne äusseres Feld zufällig orientiert sind. Im Feld richten sie sich teilweise aus und verstärken das Gesamtfeld leicht. Bei Zimmertemperatur verhindert die thermische Bewegung eine vollständige Ausrichtung.

Curie'sches Gesetz:

In schwachen Feldern ist die Magnetisierung näherungsweise proportional zum äusseren Feld und umgekehrt proportional zur absoluten Temperatur.

$$M = \frac{1}{3} \frac{\mu B_{aus}}{k_B T} M_S$$

Ferromagnetismus: Ferromagnetische Materialien besitzen kleine Bereiche (Weiß'sche Bezirke), in denen die magnetischen Momente ausgerichtet sind. Ohne äusseres Feld sind diese Bezirke zufällig orientiert, sodass kein Gesamtfeld entsteht. Im äusseren Feld richten sie sich aus und erzeugen ein starkes zusätzliches Magnetfeld. Bei magnetisch harten Materialien bleibt diese Ausrichtung auch nach Abschalten des Felds erhalten – es entsteht ein Permanentmagnet.

Diamagnetismus: Diamagnetische Materialien haben ohne äusseres Feld kein magnetisches Moment, da sich die Momente aller Elektronen gegenseitig aufheben. Ein äusseres Feld induziert ein kleines entgegengesetztes Moment, das das Feld leicht abschwächt. Dieser Effekt ist temperaturunabhängig. Supraleiter sind perfekte Diamagneten mit einer Suszeptibilität von -1 .

Magnetisierung: Ein magnetisiertes Material wird durch seinen Magnetisierungsvektor M beschrieben, definiert als das resultierende magnetische Dipolmoment pro Volumeneinheit des Materials:

$$M = \frac{d\mu}{dV}$$

Das Magnetfeld eines homogen magnetisierten Zylinders entspricht dem Feld, das der Zylinder erzeugen würde, wenn an seiner Oberfläche ein Strom I pro Längeneinheit fliessen würde, der die Magnetisierung M bewirkt. Dieser Oberflächenstrom ist auf die Bewegung atomarer Ladungen innerhalb des Zylinders zurückzuführen und wird Ampère'scher Strom genannt.

Magnetfeld in magnetischen Materialien:

$$B = B_{aus} + \mu_0 M$$

Magnetische Suszeptibilität χ_{mag}

$$M = \chi_{mag} \frac{B_{aus}}{\mu_0}$$

χ_{mag} ist klein und positiv bei paramagnetischen Materialien (temperaturabhängig), klein und negativ bei diamagnetischen Materialien (temperaturunabhängig), und -1 bei Supraleitern. Bei ferromagnetischen Materialien hängt die Magnetisierung zusätzlich von der Vorgeschichte des Materials ab.

...
Relative Permeabilität:

$$B = \mu_{rel} B_{aus} \quad \text{mit} \quad \mu_{rel} = 1 + \chi_{mag}$$

Magnetische Momente von Atomen:

$$\mu = \frac{q}{2m} L$$

mit L als Bahndrehimpuls des Teilchens.

Bohr'sches Magneton:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,274 \times 10^{-24} \frac{\text{J}}{\text{T}}$$

2.4. Die magnetische Induktion

Die Selbstinduktivität eines Bauelements bringt die Beziehung zwischen dem magnetischen Fluss durch das Element und der Stromstärke zum Ausdruck.

Definition Magnetischer Fluss:

$$\phi_{mag} = \int_A B * dA = \int_A B_n dA$$

Magnetischer Fluss bei homogenem Feld und n-windiger Spule:

$$\phi_{mag} = n|B||A| \cos \theta$$

mit A als ebener Fläche, die von einer Windung umschlossen wird.

Magnetischer Fluss in einem Stromkreis:

$$\phi_{mag} = LI$$

Magnetischer Fluss in zwei benachbarten Stromkreisen:

$$\begin{aligned} \phi_{mag,1} &= L_1 I_1 + L_{12} I_2 \\ \phi_{mag,2} &= L_2 I_2 + L_{21} I_1 \end{aligned}$$

Faraday'sches Gesetz (auch für Induktion durch Bewegung):

$$U_{ind} = - \frac{d\phi_{mag}}{dt}$$

Induzierte Ladung:

$$Q = \frac{\Delta \phi_{mag}}{R}$$

Induktion (zeitabhängiges Magnetfeld, C stationär):

$$U_{ind} = \oint_C E * dl$$

...
Induktionsspannung in einem $\perp$ zu seiner Längsachse und zu B bewegten Stab:

$$U_{ind} = |v||B|l$$

Induzierte Spannung bei rotierender Spule:

$$\begin{aligned} \phi(t) &= NBA \cos(\omega t) \\ U_{ind}(t) &= NBA\omega \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Selbstinduktion(Gegenspannung):

$$U_{ind} = -L \frac{dI}{dt}$$

Induktionsspannung durch Bewegung: Durch die Bewegung eines Leiters in einem Magnetfeld wird eine Spannung induziert.

Lenz'sche Regel: Die von einer Zustandsänderung verursachte Induktionsspannung ist stets so gerichtet, dass sie ihrer Ursache entgegenzuwirken sucht.

Alternative Formulierung: Ändert sich der magnetische Fluss durch eine Fläche, so wird ein Strom induziert, der seinerseits ein Magnetfeld und damit einen magnetischen Fluss durch dieselbe Fläche, aber mit relativ zur ursprünglichen Flussänderung umgekehrtem Vorzeichen hervorruft.

Definition der Selbstinduktion:

$$\phi_{mag} = LI$$

Dabei ist der Proportionalitätsfaktor L die Selbstinduktivität der Spule.

Selbstinduktivität einer Zylinderspule:

$$L = \frac{\phi_{mag}}{I} = \mu_0 \left(\frac{n}{l}\right)^2 Al$$

Definition der Gegeninduktion:

$$\begin{aligned} L &= \frac{\phi_{mag21}}{I_1} = \frac{\phi_{mag12}}{I_2} \quad \text{oder} \\ \phi_{mag12} &= L_{12} I_1 \end{aligned}$$

Dabei ist die Grösse L_{12} die Gegeninduktivität der beiden Stromkreise.

Gegeninduktivität (mit Windungszahl):

$$L_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = L_{12}$$

Die induzierte Spannung im zweiten Stromkreis durch Änderung von I_1 :

$$U_{ind,2} = -L_{12} \frac{dI_1}{dt}$$

Gegeninduktivität coaxialer Spulen:

$$L_{21} = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 * l$$

In einer Spule gespeicherte Energie:

$$E_{mag} = \frac{1}{2} LI^2$$

Gesamtenergie aus Energiedichte:

$$E = w_{mag} V$$

Energiedichte des Magnetfelds:

$$w_{mag} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Volumen eines Torus/Ringspule:

$$V = 2\pi r * \pi r_S^2$$

Windungszahl einer Ringspule:

$$n = \frac{l_{Draht}}{2\pi r_S}, \quad \frac{n}{l} = \frac{n}{2\pi r}$$

RL-Stromkreise:

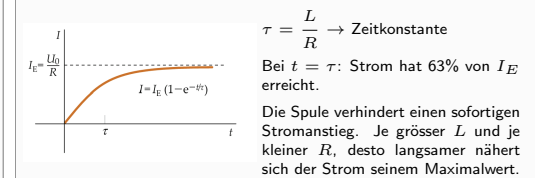
Spannungsabfall an einer Spule:

$$U_L = U_{ind} - IR = -L \frac{dI}{dt} - IR$$

Hierbei ist R der Innenwiderstand der Spule.

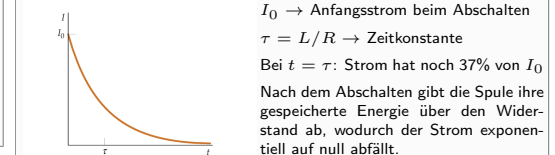
Energiezufuhr aus einer Spannungsquelle an einer Spule:

$$I(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = I_E (1 - e^{-t/\tau})$$



Abbau der Feldenergie einer Spule über einen Widerstand:

$$I(t) = I_0 * e^{-t/\tau}$$



2.5. Wechselstromkreise

1. Der Blindwiderstand von Kondensatoren und Spulen ist mit einem Ohm'schen Widerstand vergleichbar.
2. Die Impedanz, eine frequenzabhängige Eigenschaft von Wechselstromkreisen (oder einzelnen Maschen eines Kreises), ist dem Widerstand eines Gleichstromkreises analog.
3. Zeiger sind Vektoren im zweidimensionalen Raum, mit deren Hilfe wir Phasenbeziehungen in Stromkreisen darstellen können.
4. Stimmt die Generatorfrequenz mit der Eigenfrequenz eines Schwingkreises überein, so bezeichnet man dies als Resonanz.

Wechselstromgeneratoren: Eine Wechselstromgenerator wandelt mechanische Energie in elektrische Energie um. Die mechanische Energie dient dazu, entweder eine stromdurchflossene Spule in einem Magnetfeld oder einen Magneten in einer stromdurchflossenen Spule zu drehen.

Generatorspannung:

$$U_{ind}(t) = U_{ind,max} \cos(\omega t + \delta)$$

Definition der effektiven Stromstärke:

$$I_{eff} = \sqrt{\langle I^2 \rangle}$$

Beziehung zwischen effektiver und maximaler Stromstärke:

$$I_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{max}$$

Wechselstrom am Ohm'schen Widerstand (Strom und Spannung in Phase):

$$I_{eff} = \frac{U_{R,eff}}{R}$$

Wechselstrom an einer Spule (Spannung eilt Strom um 90° voraus):

$$I_{eff} = \frac{U_{L,eff}}{\omega L} = \frac{U_{L,eff}}{X_L}$$

Wechselstrom an einem Kondensator (Strom eilt Spannung um 90° voraus):

$$I_{eff} = \frac{U_{C,eff}}{1/\omega C} = \frac{U_{C,eff}}{X_C}$$

Definition des induktiven Blindwiderstands: → Spule speichert Energie im Magnetfeld

$$X_L = \omega L$$

Zusammenhang Kreisfrequenz und Frequenz:

$$\omega = 2\pi f$$

Definition des kapazitiven Blindwiderstands: → Kondensator speichert Energie im elektrischen Feld

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Mittlere umgesetzte Leistung am Ohm'schen Widerstand:

$$\langle P \rangle = U_{R,eff} I_{eff} = R I_{eff}^2$$

...
Mittlere umgesetzte Leistung an einer Spule oder einem Kondensator:

$$\langle P \rangle = 0$$

Transformatoren:

Zweck: Verlustfreie Änderung einer Wechselspannung.

Spannungsverhältnis:

$$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1$$

Stromverhältnis beim Transformator:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

Idealer Transformator (ohne Verluste):

$$U_{1,eff} I_{1,eff} = U_{2,eff} I_{2,eff}$$

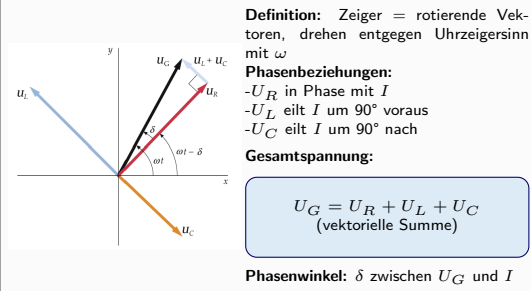
LC- und RLC-Reihenschaltung:

Eigenfrequenz:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Kondensator und Spule tauschen periodisch Energie aus (elektrisch ↔ magnetisch)
Mit Widerstand R: Schwingung wird gedämpft (Energie geht als Wärme verloren)

Zeigerdiagramm RLC-Reihenschaltung:



Erzwungene Schwingungen in RLC-Schwingkreisen:

Generatorspannung:

$$U_G(t) = U_{G,max} \cos(\omega t)$$

Stromstärke:

$$I(t) = \frac{U_{G,max}}{Z} \cos(\omega t - \delta)$$

...
Impedanz Z:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Phasenkonstante δ :

$$\tan(\delta) = \frac{X_L - X_C}{R}$$

Mittlere Leistung:

$$\langle P \rangle = R I_{eff}^2 = U_{G,eff} I_{eff} \cos \delta$$
$$\langle P \rangle = \frac{\omega^2 R}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 L^2 + \omega^2 R^2} U_{G,eff}^2$$

Leistungsfaktor: Die Grösse $\cos \delta$ in der Gleichung "Mittlere Leistung" wird Leistungsfaktor des Schwingkreises genannt. Im Resonanzfall ist $\delta = 0$, $\cos \delta = 1$ und $\langle P \rangle = U_{G,eff} I_{eff}$

Momentane Leistung:

$$P(t) = U(t) * I(t)$$

Momentane Leistung bei einem Widerstand:

$$P(t) = \frac{U(t)^2}{R}$$

Resonanz: Ist die effektive Stromstärke maximal, so kommt der Schwingkreis zur Resonanz. Die Resonanzbedingungen lauten:

$$X_L = X_C$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = R$$

$$\delta = 0$$

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Gütefaktor:

Die Breite der Resonanz wird durch den Gütefaktor Q charakterisiert:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

Ist die Resonanz hinreichend schmal ("scharf"), so gilt die Näherung:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta \omega} = \frac{\nu_0}{\Delta \nu}$$

3. Elektrodynamik und elektromagnetische Wellen

3.1. Die Maxwell'schen Gleichungen - Elektromagnetische Wellen

Der Maxwell'sche Verschiebungsstrom: Das Ampère'sche Gesetz lässt sich so verallgemeinern, dass es auch auf Situationen mit nicht stationärem (und räumlich nicht kontinuierlichem) Strom angewendet werden kann. Dazu wird der reale Strom I durch den verallgemeinerten Strom $I + I_V$ ersetzt

Definition des Verschiebungsstroms:

$$I_V = \epsilon_0 \frac{d\phi_{el}}{dt}$$

Plattenkondensator - Feldänderung:

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \Rightarrow \frac{dE}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} = \frac{I}{\epsilon_0 A}$$

Verallgemeinerte Form des Ampère'schen Gesetzes:

$$\oint_C B * dl = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_{el}}{dt}$$

Die Maxwell'schen Gleichungen: Die Maxwell'schen Gleichungen fassen die Gesetze der Elektrizität und des Magnetismus zusammen.

Gauss'scher Satz für das elektrische Feld:

$$\oint_A E_n dA = \frac{1}{\epsilon_0} q_{innen}$$

Gauss'scher Satz für das Magnetfeld (isolierte magnetische Pole gibt es nicht:

$$\oint_A B_n dA = 0$$

Faraday'sches Gesetz (Induktion durch Bewegung nicht enthalten:

$$\oint_C E * dl = - \frac{d}{dt} \int_A B_n dA = - \int_A \frac{\partial B_n}{\partial t} dA$$

Modifiziertes Ampère'sches Gesetz:

$$\oint_C B * dl = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \int_A \frac{\partial E_n}{\partial t} dA$$

Maxwell'sche Gleichungen (Differentialform):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

...

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Magnetfeld zwischen Kondensatorplatten:

$$B = \frac{\mu_0 I_V x}{2\pi r^2} \quad \text{Für } x < r$$

Wellengleichung für den elektrischen Feldvektor:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

Wellengleichung für den magnetischen Feldvektor:

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

Ebene Welle:

$$E = E_0 \cos\left(2\pi\left(ft - \frac{x}{\lambda}\right)\right) \Rightarrow E = E_0 \cos(\omega t - kx)$$

mit $\omega = 2\pi f, k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Wellenvektor und Magnetfeld einer ebenen Welle:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \vec{B} = \frac{1}{c} \vec{k} \times \vec{E}$$

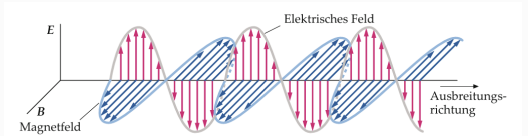
Elektromagnetische Strahlung: Der elektrische und der magnetische Feldvektor einer elektromagnetischen Welle stehen senkrecht aufeinander und auf der Ausbreitungsrichtung der Welle. Zwischen den Feldstärken gilt die Beziehung:

$$E = cB$$

Zusammenhang Welle:

$$c = \lambda f$$

Das Vektorprodukt $\vec{E} \times \vec{B}$ zeigt in die Ausbreitungsrichtung der Welle. (Siehe Abbildung)



Elektromagnetisches Spektrum: Sichtbares Licht, Radio, Röntgen, Gamma, Mikrowellen = alle EM-Wellen → unterscheiden sich nur in Wellenlänge und Frequenz.
Menschliches Auge: ~ 400-700nm

...
Elektrische Dipolstrahlung: Beschleunigte Ladungen → senden EM-Wellen aus Dipolantenne (oszillierende Ladungen):
-Intensität ⊥ zur Antenne → maximal
-Intensität ∥ zur Antenne (Längsachse) → = 0
-E-Feld weit weg, ⊥ zur Antenne → parallel zur Antenne

Energiedichte in einer elektromagnetischen Welle:

$$w_{em} = w_{el} + w_{mag} = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{EB}{\mu_0 c}$$

Intensität einer elektromagnetischen Welle:

$$I_{em} = \langle w_{em} \rangle c = \frac{E_{eff} B_{eff}}{\mu_0} = \frac{1}{2} \frac{E_0 B_0}{\mu_0} = \langle |S| \rangle$$

Poynting-Vektor:

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$$

Impuls und Energie einer elektromagnetischen Welle:

$$p = \frac{E_{em}}{c}$$

Strahlungsdruck und Intensität:

$$P_S = \frac{I_{em}}{c}$$

Strahlungsdruck und elektrisches oder magnetisches Feld:

$$P_S = \frac{I_{em}}{c} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0 c} = \frac{E_{eff} B_{eff}}{\mu_0 c} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$$

4. Optik

4.1. Eigenschaften des Lichts:

Definition der Lichtgeschwindigkeit:

$$c = 299'792'458 m \cdot s^{-1}$$

Definition der Brechzahl:

$$n = \frac{c}{c_n}$$

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: c

Wellenlänge im Medium:

$$\lambda_n = \frac{c_n}{\nu} = \frac{\lambda_0}{n}$$

Die Frequenz ν bleibt beim Übergang in ein Medium konstant; nur die Wellenlänge ändert sich.

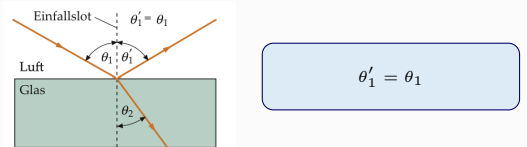
Lichtgeschwindigkeit in einem durchsichtigen Medium:

$$c_n = \frac{c}{n}$$

Darin ist n die Brechzahl des Mediums.

Reflexion und Brechung: Licht trifft Grenzfläche → Teil wird gebrochen, Teil reflektiert.

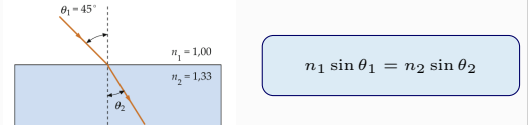
Reflexionsgesetz:



Reflektierte Intensität, senkrechter Einfall:

$$I = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 I_0$$

...
Snellius'sches Brechungsgesetz:



Totalreflexion: Wenn sich Licht in einem Medium mit der Brechzahl n_1 ausbreitet und auf die Grenzoberfläche zu einem zweiten Medium mit einer geringeren Brechzahl $n_2 < n_1$ trifft, wird es total reflektiert, wenn der Einfallswinkel grösser als der kritische Winkel θ_k der Totalreflexion ist. Für diesen gilt:

$$\sin \theta_k = \frac{n_2}{n_1}, \text{ mit } n_1 > n_2$$

Dispersion: Die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium und daher auch dessen Brechzahl hängen geringfügig von der Lichtwellenlänge ab. Aufgrund dieser Dispersion wird ein weisser Lichtstrahl durch ein Prisma in seine Farbkomponenten zerlegt. Die Dispersion in Wassertropfen ist verantwortlich für die Entstehung des Regenbogens.

Polarisation:

- Linear: E-Feld schwingt in fester Richtung (⊥ zur Ausbreitung)
- Zirkular: E-Feld rotiert auf Kreis
- Erzeugung: Absorption, Streuung, Reflexion, Doppelbrechung

Malus'sches Gesetz (2 Polarisatoren, Winkel θ):

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

Für unpolarisiertes Licht nach erster Polarisationsfolie:

$$I = \frac{I_0}{2}$$

Brewster'sches Gesetz für Polarisationswinkel:

$$\tan \theta_P = \frac{n_2}{n_1}$$

Lichtspektren:

- Linienspektrum: Atome in dünnen Gasen → diskrete λ
- Kontinuierliches Spektrum: Hohe Dichte/Festkörper → alle λ ; ab ~600°C sichtbar (Rotglut)
- Sichtbares Licht: $\lambda \approx 400 - 700\text{nm}$, $E \approx 1,8\text{-}3,1 \text{ eV}$

4.2. Geometrische Optik

Virtuelle und reelle Bilder und Gegenstände:

	reell	virtuell
Bild	echte Strahlen treffen sich vor Spiegel / Transmissionsseite	nur Verlängerungen treffen sich hinter Spiegel / Einfallseite
Wo	echte Strahlen gehen aus Einfallseite von Spiegel/Linse	nur Verlängerungen gehen aus hinter Spiegel / Transmissionsseite

Sphärische Spiegel:

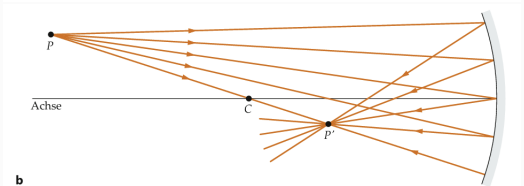
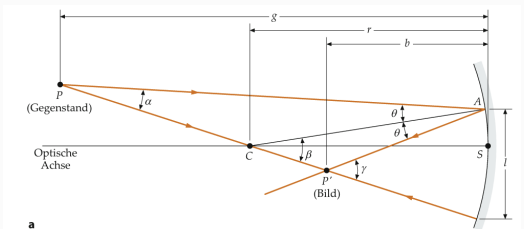
Brennweite: Die Brennweite ist die Bildweite bei einem unendlich weit entfernten Gegenstand. Dann fällt das Licht parallel zur optischen Achse ein und wird auf den Brennpunkt fokussiert.

Abbildungsgleichung für sphärische Spiegel:

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

Darin ist g die Gegenstandsweite, b die Bildweite und f die Brennweite, die dem halben Radius r des Spiegels entspricht:

$$f = \frac{r}{2}$$



Vergrößerung:

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Hauptstrahlen an sphärischen Spiegeln:

1. Der achsenparallele Strahl wird in den Brennpunkt reflektiert.
2. Der Brennpunktstrahl verläuft durch den Brennpunkt und wird achsenparallel reflektiert.
3. Der Mittelpunktstrahl verläuft durch den Krümmungsmittelpunkt des Spiegels, trifft diesen senkrecht zur Oberfläche und wird daher in sich selbst reflektiert.

... Vorzeichenkonvention für die Reflexion an einem Konkav- oder einem Konvexspiegel:

1. Gegenstandsweite $g > 0$: Gegenstand auf der einfallenden Seite.
2. Bildweite $b > 0$: Bild auf der reflektierten Seite.
3. Krümmungsradius $r > 0$: Spiegel konkav (Brennpunkt auf der Einfalls-/Reflexionsseite).

Durch Brechung erzeugte Bilder:
Brechung an einer einzelnen Oberfläche:

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$

Darin ist n_1 die Brechzahl des Mediums auf der Einfallseite der brechen- den Oberfläche, und n_2 ist die Brechzahl des brechenden Mediums.
Vergrößerung:

$$V = \frac{B}{G} = - \frac{n_1 b}{n_2 g}$$

Vorzeichenkonvention für die Brechung:

$g > 0$: Gegenstand auf Einfallseite
 $b > 0$: Bild auf Reflexionsseite
 $r > 0$: Krümmungsmittelpunkt auf Reflexionsseite

Dünne Linsen:
Reziproke Brennweite dünner Linsen:

$$\frac{1}{f} = (\frac{n}{n_{luft}} - 1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$$

Eine positive Linse ($f > 0$) oder Sammellinse ist bspw. bikonvex. Eine negative Linse ($f < 0$) oder Zerstreuungslinse ist bspw. bikonkav.
Abbildungsgleichung für dünne Linsen:

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

Kombinierte dünne Linsen:
Zwei dünne Linsen mit Brechkraften D_1 und D_2 kombiniert:

$$D_{ges} = D_1 + D_2 \quad (\text{bei Kontakt})$$

Bei einem Abstand d zwischen den Linsen gilt die Korrektur:

$$D_{ges} = D_1 + D_2 - d D_1 D_2$$

Erster und zweiter Brennpunkt:
-F' (erster): Achsenparallele Strahlen treten so aus, dass sie auf F' zu- laufen oder von ihm ausgehen.
-F (zweiter): Strahlen, die auf F zulaufen oder von ihm ausgehen, treten achsenparallel aus.
Brechkraft:

$$D = \frac{1}{f}$$

Bildkonstruktion:

Strahl	Sammellinse	Zerstreuungslinse
Achsenparallelstrahl	durch F'	weg von F'
Mittelpunktstrahl	unabgelenkt	unabgelenkt
Brennpunktstrahl	durch F, dann parallel	Richtung F', dann parallel

Bildkonstruktion bei einer dünnen Sammellinse.

reelles, umgekehrtes Bild B hinter der Linse bei $g > f$.
Mittelpunktstrahl wird nicht abgelenkt (θ bleibt gleich).

Bildkonstruktion bei einer Zerstreuungslinse.

virtuelles, aufrechtes, verklein- ertes Bild B zwischen F' und Linse.
Bei Zerstreuungslinsen liegt F' auf der Transmissionsseite, F' auf der Einfallseite.

Vorzeichenkonvention für die Abbildung durch Linsen: Dieselbe wie die für die Brechung an einer sphärischen Oberfläche.

Abbildungsfehler:
Sphärische Aberration:

Nicht-achsennahe Strahlen werden nicht in einem Punkt fokussiert. → Behebung: achsenferne Strahlen aus- blenden (aber weniger Helligkeit).

Chromatische Aberration: Nur bei Linsen - verschiedene Wellenlängen werden unterschiedlich gebrochen. → Behebung: Linsenkombination aus Materialien mit unterschiedlichen Brechzahlen.

Auge:

- Hornhaut-Linse-System fokussiert Licht auf Netzhaut ($f \approx 2.5cm$ entspannt)
- Akkomodation: Ziliarmuskel krümmt Linse stärker → f sinkt → Nahsicht
- Nahpunkt: $\approx 25cm$ (nimmt mit Alter zu)
- Je näher der Gegenstand, desto grösser das Bild auf der Netzhaut

4.3. Interferenz und Beugung

Kohärente Überlagerung (konstante Phasendifferenz):
Phasendifferenz aufgrund eines Gangunterschieds:

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{\Delta r}{\lambda} 360$$

Konstruktiv ($m \in \mathbb{Z}$):

$$\Delta r = m\lambda$$

Destruktiv ($m \in \mathbb{Z}$):

$$\Delta r = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda$$

Phasensprung bei der Reflexion: Trifft Licht auf ein optisch dichteres Medium, erfolgt ein Phasensprung von π .

Dünne Schichten (z.B. Seifenblasen, Ölfilm):
Gangunterschied $\approx 2d$, ggf. zusätzliche Phasendifferenz durch Reflexion.

$$\Delta = 2nd \cos \theta_t$$

n = Brechzahl, d = Dicke, θ_t = Brechungswinkel im Inneren.

	Konstruktiv	Destruktiv
1 PS (Seifenblase)	$\Delta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$	$\Delta = m\lambda$
0/2 PS (Antireflex)	$\Delta = m\lambda$	$\Delta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$

Doppelspalt (Gangunterschied $\Delta = d \sin \theta$, Intensität $4I_0$ konstruktiv, Intensität 0 destruktiv):

Maxima:

$$d \sin \theta_m = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

Minima:

$$d \sin \theta_m = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

Position m -tes Maximum:

$$y_m = \frac{m\lambda l}{d}$$

Beugungsgitter: (Viele äquidistante Spalten (g)→Wellenlängenbestimmung.)

$$g \sin \theta_m = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Auflösungsvermögen:

$$A = \frac{\lambda}{|\Delta \lambda|} = mN \quad (N=\text{Anzahl beleuchteter Spalte})$$

Intensität in Abhängigkeit von der Phasendifferenz:

$$I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{1}{2} \delta\right)$$

Beugung: Wellenfront wird durch Hindernis/Öffnung begrenzt → Interferenzmuster (Huygens: jeder Punkt der Wellenfront = neue Elementarwelle).

Fraunhofer'sche Beugung	Fresnel'sche Beugung
Grosser Abstand vom Objekt → Strahlen nahezu parallel auf Schirm. Auch mit Linse (Schirm in Brennebene).	Geringer Abstand vom Objekt → Strahlen nicht parallel, Muster komplexer.

Fresnelsche Beugung (Nahfeld)

Fraunhofersche Beugung (Fernfeld)

Einzelspalt (Breite a): Breites zentrales Beugungsmaximum, beiderseits schwächere Nebenmaxima.
- Erstes Minimum bei:

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

→ je kleiner a , desto breiter das zentrale Maximum.
- Alle Nullstellen:

$$a \sin \theta_m = m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Nebenmaxima haben wesentlich geringere Intensität als das zentrale Maximum
Beugung an kreisförmigen Öffnungen:
Erstes Minimum bei:

$$\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

Doppelspalt: Das Interferenz- und Beugungsmuster beim Doppelspalt entspricht dem Interferenzmuster zwei einzelner enger Spalte, das aber mit dem Beugungsmuster beim Einzelspalt moduliert ist.

Auflösung zweier Quellen: Beugungsmuster zweier naher Quellen können sich überlappen → Quellen nicht mehr trennbar.
Rayleigh'sches Kriterium: Gerade noch aufgelöst, wenn das zentrale Maximum der einen Quelle auf das erste Minimum der anderen fällt.

(a) grosser Winkel θ → Maxima klar getrennt → aufgelöst
(b) kleiner Winkel θ → Maxima überlappen → nicht aufgelöst

...
Rayleigh'sches Kriterium bei kreisförmigen Öffnungen: Bei einer kreisförmigen Öffnung mit dem Durchmesser D ist die kritische Winkeldivergenz α_k , bei der zwei Quellen noch getrennt wahrzunehmen sind, gegeben durch:

$$\alpha_k = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

5. Quantenmechanik

5.1. Einführung in die Quantenphysik

- Alle Objekte bewegen sich wie Wellen und tauschen Energie wie Teilchen aus.
- Die Heisenberg'sche Unschärferelation ist ein fundamentales Naturgesetz. Es setzt der Genauigkeit prinzipielle Grenzen, wenn man an einem mikroskopischen Teilchen bestimmte Größen gleichzeitig messen will, beispielsweise die Position und den Impuls. Dieses Prinzip folgt aus den allgemeinen Eigenschaften von Wellen.

Teilchennatur des Lichts: Die Energie von Licht ist quantisiert. Die Lichtquanten nennt man Photonen.

Photonenenergie:

$$E = h\nu$$

Photonenimpuls:

$$E = pc$$

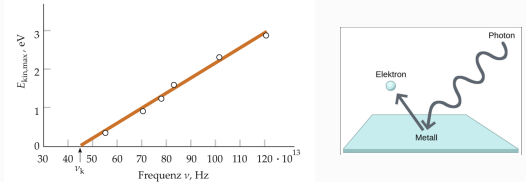
Die Grösse hc :

$$hc = 1240\text{eV} \cdot \text{nm}$$

Einstein'sche photoelektrische Gleichung:

$$E_{kin} = (\frac{1}{2}mv^2)_{max} = h\nu - W_{Abl.}$$

Hierbei ist $W_{Abl.}$ die sogenannte Ablösarbeit, die man mindestens aufbringen muss, um ein Elektron aus der Metalloberfläche herauszuschlagen. Oder anders formuliert, die Ablösarbeit der Kathode. **Photoelektrischer Effekt:**



Graph: $E_{kin,max}$ linear in $\nu \rightarrow$ Steigung $= h$, x-Achsenabschnitt $= \nu_k$ (Grenzfrequenz, bei der $E_{kin} = 0$)

Compton-Streuung:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_{Compton} (1 - \cos \theta)$$

mit $\lambda_{Compton} = \frac{h}{m_e c} = 2,426\text{pm}$

De Broglie'sche Beziehungen: Den Zusammenhang zwischen der Wellenlänge und dem Impuls von Elektronen, Photonen und anderen Teilchen beschreiben die de Broglie'sche Beziehungen:

$$E = h\nu$$

und

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Nichtrelativistische Teilchen: Nichtrelativistisch bedeutet, dass sich das Teilchen mit einer Geschwindigkeit bewegt, die viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist ($v \ll c$).

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

und daher

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2mc^2E_{kin}}}$$

Wellenlänge eines Elektrons: Ist die Energie E_{kin} eines Elektrons in der Einheit eV angegeben, kann dessen Wellenlänge folgendermassen berechnet werden:

$$\lambda = \frac{1,226}{\sqrt{E_{kin}}} \text{ nm, mit } E_{kin} \text{ in eV}$$

Quantenmechanik: Der Zustand eines Teilchens, beispielsweise eines Elektrons oder Photons, wird durch seine (i. A. komplexe) Wellenfunktion ψ beschrieben, die eine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist. Für stehende Wellen kann man diesen Ansatz verwenden:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-i\omega t}$$

wobei $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) - i \sin(\omega t)$ ist

Zeitabhängige Schrödinger-Gleichung: Wellenfunktionen physikalischer Zustände sind Lösungen der Differenzialgleichung:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + E_{\text{pot}} \Psi(x,t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t}$$

Zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + E_{\text{pot}}(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

Aufenthaltswahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zur Zeit t in einem Intervall dx zu finden, ist:

$$P(x,t)dx = |\Psi(x,t)|^2 dx = \Psi^*(x,t)\Psi(x,t)dx$$

Darin ist $P(x,t)$ die Wahrscheinlichkeitsdichte.

Normierungsbedingung: Wenn ein Teilchen vorhanden ist, muss die Wahrscheinlichkeit, es irgendwo zu finden, gleich eins sein. Somit ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Werte von x gleich eins. Damit ergibt sich die Normierungsbedingung:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\psi(x)dx = 1$$

...
Erwartungswert: Der Erwartungswert $\langle x \rangle$ entspricht dem Mittelwert von x , der sich ergibt, wenn die Positionen sehr vieler Teilchen gemessen werden, für die dieselbe Wellenfunktion $\psi(x)$ gilt:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx$$

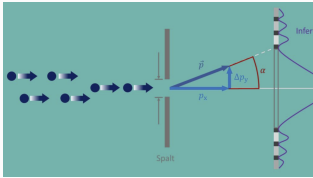
Der Erwartungswert einer Funktion $F(x)$ ist entsprechend:

$$\langle F(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) |\psi(x)|^2 dx$$

Heisenberg'sche Unschärferelation: Sie besagt, dass es prinzipiell nicht möglich ist, Ort und Impuls eines Teilchens gleichzeitig beliebig genau zu messen. Das Produkt der Unsicherheiten bei einer Messung der Position und des Impulses ist mindestens so gross wie $\hbar/2$:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{1}{2} \hbar$$

Hierbei ist $\hbar = h/2\pi$



Energie-Zeit-Unschärferelation:

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Analoges Naturgesetz zur Orts-Impuls-Unschärfe: Je kürzer ein Zustand andauert, desto unschärfer ist seine Energie.

Welle-Teilchen-Dualismus: Licht, Elektronen, Neutronen und auch alle anderen Träger von Impuls und Energie weisen sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften auf. Jedes Objekt bewegt sich wie eine klassische Welle, die Beugung und Interferenz zeigt, tauscht aber Energie in diskreten Portionen aus wie ein klassisches Teilchen.

Korrespondenzprinzip: Quantenmechanik geht für makroskopische Objekte in klassische Mechanik über, weil:

- Wellenlänge makroskopischer Objekte extrem klein $\rightarrow$ keine Beugung/Interferenz messbar
- Ausgetauschte Energiemengen so gross $\rightarrow$ Quantisierung nicht bemerkbar

Ehrenfest-Theorem: Die Erwartungswerte von quantenmechanischen Größen erfüllen näherungsweise die gleichen Bewegungsgleichungen wie die äquivalenten klassischen Größen.

Bohr'sches Korrespondenzprinzip: Im Grenzfall sehr hoher Quantenzahlen (d.h. hoher Energien) müssen die klassische und die quantenmechanische Berechnung das gleiche Resultat ergeben.

6. Sonstiges

6.1. Konstantentabelle

Konstante	Symbol	Wert
Lichtgeschwindigkeit	c	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$
Elementarladung	e	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Elektrische Feldkonst.	ε_0	$8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$
Magn. Feldkonstante	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$
Planck'sches Wirkunqsq.	h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ Js}$
Reduziertes Planck	$\hbar$	$1,055 \times 10^{-34} \text{ Js}$
Elektronenmasse	m_e	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Protonenmasse	m_p	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Boltzmann-Konstante	k_B	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Avogadro-Konstante	N_A	$6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Bohr'sches Magneton	μ_B	$9,274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$
Erdbeschleunigung	g	$9,81 \text{ m/s}^2$
Elektronenvolt	1 eV	$1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$
hc		1240 eV nm

6.2. Mathematische Hilfsmittel
Differentialoperatoren (kartesisch):

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Differentialoperatoren (sphärisch):

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{\varphi}$$

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) \\ &+ \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) \\ &+ \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} \end{aligned}$$

Koordinatentransformation:

Kugel: $x = r \sin \theta \cos \varphi, \ y = r \sin \theta \sin \varphi, \ z = r \cos \theta$

Zylinder: $x = r \cos \varphi, \ y = r \sin \varphi, \ z = z$

Nützliche Näherungen ($|x| \ll 1$):

$$(1+x)^n \approx 1 + nx$$

$$\sin \theta \approx \theta$$

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

$$e^x \approx 1 + x$$

Nützliche Integrale:

$$\int r^n dr = \frac{r^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$$

$$\int r^{-1} dr = \ln r + C$$

6.3. Einheitentabelle:

Grösse	Symbol	SI-Einheit	Zusammensetzung
<i>Elektrostatik</i>			
Elektrische Ladung	q	Coulomb (C)	As
Elektrisches Feld	E	V/m	N/C = kg m/(As ³)
Elektrisches Potenzial	φ	Volt (V)	J/C = kg m ² /(As ³)
Spannung	U	Volt (V)	J/C
Elektrischer Fluss	Φ_{el}	V m	N m ² /C
Kapazität	C	Farad (F)	C/V = A ² s ⁴ /(kg m ²)
Energiedichte (el.)	w_{el}	J/m ³	kg/(m s ²)
Flächenladungsdichte	σ	C/m ²	As/m ²
Linienladungsdichte	λ	C/m	As/m
Raumladungsdichte	ρ	C/m ³	As/m ³
<i>Gleichstrom</i>			
Elektrischer Strom	I	Ampere (A)	(Basiseinheit)
Stromdichte	j	A/m ²	
Elektrischer Widerstand	R	Ohm (Ω)	V/A = kg m ² /(A ² s ³)
Spez. Widerstand	ρ	Ω m	kg m ³ /(A ² s ³)
Elektrische Leistung	P	Watt (W)	J/s = kg m ² /s ³
Elektrische Energie	E_{el}	Joule (J)	kg m ² /s ²
Zeitkonstante (RC)	τ	Sekunde (s)	Ω · F
<i>Magnetostatik & Induktion</i>			
Magnetisches Feld	B	Tesla (T) (Gauß: 1 G = 10 ⁻⁴ T)	kg/(As ²) = Vs/m ²
Magnetischer Fluss	Φ_{mag}	Weber (Wb)	T m ² = Vs
Induktivität	L	Henry (H)	Vs/A = kg m ² /(A ² s ²)
Gegeninduktivität	L_{12}	Henry (H)	Vs/A
Energiedichte (mag.)	w_{mag}	J/m ³	kg/(m s ²)
Zeitkonstante (RL)	τ	Sekunde (s)	H/Ω
<i>Wechselstrom</i>			
Kreisfrequenz	ω	rad/s	s ⁻¹
Frequenz	f, ν	Hertz (Hz)	s ⁻¹
Impedanz	Z	Ohm (Ω)	V/A
Induktiver Blindwiderstand	X_L	Ohm (Ω)	ωL
Kapazitiver Blindwiderstand	X_C	Ohm (Ω)	1/(ωC)
Brechkraft (Linse)	D	Dioptrie (dpt)	1/m
<i>Elektromagnetische Wellen & Optik</i>			
Intensität (EM-Welle)	I_{em}	W/m ²	kg/s ³
Strahlungsdruck	P_S	Pa = N/m ²	kg/(m s ²)
Wellenlänge	λ	Meter (m)	
Brechzahl	n	dimensionslos	
<i>Quantenmechanik</i>			
Energie	E	Joule (J) Elektronenvolt (eV):	kg m ² /s ² 1 eV = 1,602 × 10 ⁻¹⁹ J
Impuls	p	kg m/s	
Wellenfunktion	Ψ	m ^{-1/2}	(1D, damit $ \Psi ^2$ in m ⁻¹)
Wahrscheinlichkeitsdichte	P	m ⁻¹	(1D)
Plancksches Wirkungsquantum	h	J s	kg m ² /s
<i>Allgemeine mechanische Grössen (Referenz)</i>			
Masse	m	Kilogramm (kg)	(Basiseinheit)
Länge	l, r	Meter (m)	(Basiseinheit)
Zeit	t	Sekunde (s)	(Basiseinheit)
Kraft	F	Newton (N)	kg m/s ²
Drehmoment	M	N m	kg m ² /s ²
Druck	p	Pascal (Pa)	N/m ² = kg/(m s ²)
Temperatur	T	Kelvin (K)	(Basiseinheit)